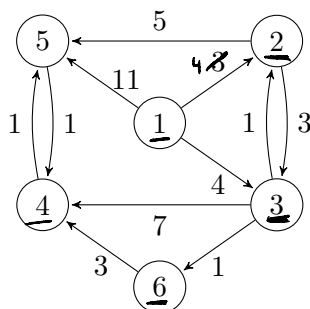


4 Dijkstra-Algorithmus

Der kantenbewertete Graph G sei durch folgende graphische Darstellung gegeben:



Punkte	
(a)	12 / 12
(b)	0 / 3
Σ	12 / 15

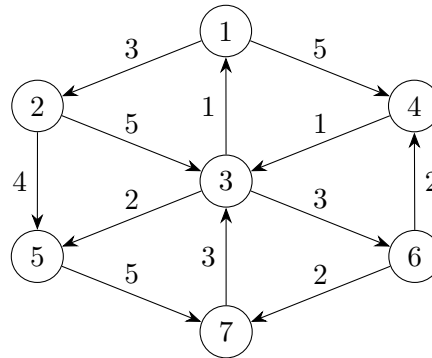
(a) Berechnen Sie mithilfe des Dijkstra-Algorithmus die minimale Entfernung vom Knoten mit der Nummer 1 zu allen erreichbaren Knoten. Protokollieren sie schrittweise die aktuelle Randknotenmenge und den zugehörigen gewählten Knoten. Geben Sie abschließend für alle berechneten kürzesten Wege die Entfernung und die jeweils zu durchlaufende Knotenfolge (Pfadtable) an.

gewählt	Randknotenmenge
(1, 0, —)	$\{(2, 3, 1), (3, 4, 1), (5, 11, 1)\}$ ✓
(2, 3, 1)	$\{(3, 4, 1), (5, 8, 2)\}$ ✓
(3, 4, 1)	$\{(5, 8, 2), (6, 5, 3), (4, 11, 3)\}$ ✓
(6, 5, 3)	$\{(5, 8, 2), (4, 8, 6)\}$ ✓
(4, 8, 6)	$\{(5, 8, 2)\}$ ✓
(5, 8, 2)	✓

Ziel-knoten	Pfad-länge	kürzester Pfad
1	0	[1]
2	3	(1, 2) ✓
3	4	(1, 3) ✓
4	8	(1, 3, 6, 4) ✓
5	8	(1, 2, 5) ✓
6	5	(1, 3, 6) ✓

4 Dijkstra-Algorithmus

In der folgenden Darstellung sei der kantengewichtete Graph G gegeben.



Punkte	
(a)	3 / 9
(b)	1 / 1
(c)	2 / 2
Σ	12 / 12

(a) Berechnen Sie mithilfe des Dijkstra-Algorithmus die minimale Entfernung vom Knoten mit der Beschriftung 1 zu allen erreichbaren Knoten. Protokollieren Sie schrittweise die aktuelle Randknotenmenge und den zugehörigen Auswahlknoten. Geben Sie abschließend für alle berechneten kürzesten Wege die Entfernung und die jeweils zu durchlaufende Knotenfolge (Pfadtabelle) an.

gewählt	Randknotenmenge
(1, 0, —)	{(2, 3, 1), (4, 5, 1)}
(2, 3, 1)	{(4, 5, 1), (3, 8, 2), (5, 7, 2)} ✓
(4, 5, 1)	{(3, 6, 4), (5, 7, 2)} ✓
(3, 6, 4)	{(5, 7, 2), (6, 9, 3)} ✓
(5, 7, 2)	{(6, 9, 3), (7, 11, 6)} ✓
(6, 9, 3)	{(7, 11, 6)} ✓
(7, 11, 6)	∅ ✓

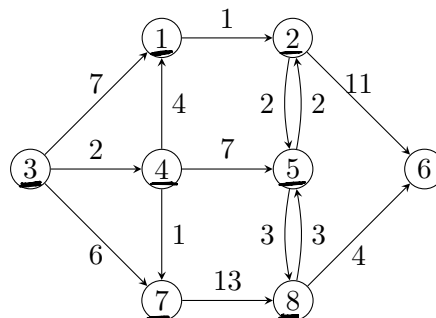
Ziel-knoten	Pfad-länge	kürzester Pfad
1	0	[1]
2	3	[1, 2] ✓
3	6	[1, 4, 3] ✓
4	5	[1, 4] ✓
5	7	[1, 2, 5] ✓
6	9	[1, 4, 3, 6] ✓
7	11	[1, 4, 3, 6, 7] ✓

7 Dijkstra-Algorithmus

In der folgenden Darstellung sei der kantengewichtete Graph G gegeben.

(a) Berechnen Sie mithilfe des Dijkstra-Algorithmus die minimale Entfernung **vom Knoten mit der Beschriftung 3** zu allen erreichbaren Knoten. Protokollieren Sie schrittweise die aktuelle Randknotenmenge und den zugehörigen Auswahlknoten. Geben Sie abschließend für alle berechneten kürzesten Wege die Entfernung und die jeweils zu durchlaufende Knotenfolge (Pfadtablelle) an.

Punkte	
(a)	14 / 14
(b)	4 / 4
Σ	18 / 18



gewählt	Randknotenmenge
(3, 0, —)	{(7, 6, 3), (4, 2, 3), (1, 7, 3)}
(4, 2, 3)	{(7, 3, 4), (1, 6, 4), (5, 9, 4)} ✓
(7, 3, 4)	{(1, 6, 4), (5, 9, 4), (8, 16, 7)} ✓
(1, 6, 4)	{(5, 9, 4), (8, 16, 7), (2, 7, 1)} ✓
(2, 7, 1)	{(5, 9, 4), (8, 16, 7), (6, 18, 2)} ✓
(5, 9, 4)	{(8, 12, 5), (6, 18, 2)} ✓
(8, 12, 5)	{(6, 16, 8)} ✓
(6, 16, 8)	∅ ✓

Knoten	kürzeste Pfadlänge	kürzester Pfad
1	6	[3, 4, 1] ✓
2	7	[3, 4, 1, 2] ✓
3	0	[3]
4	2	[3, 4] ✓
5	9	[3, 4, 5] ✓
6	16	[3, 4, 5, 8, 6] ✓
7	3	[3, 4, 7] ✓
8	12	[3, 4, 5, 8] ✓

(b) Zu welchen Knoten gibt es einen weiteren kürzesten Pfad (mit gleicher Länge)? Geben Sie in der folgenden Tabelle alle Knoten und diesen weiteren Pfad an, falls es einen solchen gibt.

An welcher Stelle des Algorithmus im Protokoll von Teilaufgabe (a) lässt sich das nachvollziehen?

Knoten	weiterer kürzester Pfad
5	[3, 4, 1, 2, 5] ✓
6	[3, 4, 1, 2, 5, 8, 6] ✓
8	[3, 4, 1, 2, 5, 8] ✓

In der 5. Zeile der Randknotennummern kann sowohl der Weg zu 5 mit Gewicht 9 und Vorgänger 4 beibehalten werden als auch der Weg zu 5 mit Gewicht 9 und Vorgänger 2 geändert werden. ✓